סוג תגובות כימיות

תגובה אקסותרמית -

פליטה אנרגיה חום (או אור), ולכן יש עליה בטמפרטורה בתהליך זה. (בעירה, נשימה תאית וכדו...

תגובה אנדותרמית -

קליטה של אנרגיה חום , ולכן יש ירידה בטמפרטורה בתהליך זה. (פוטוסינתזה וכו...)

בשונה
פליטת אנרגיה
וגם
קליטת
אנרגיה

* באקסותרמי יש יותר פליטה

* באנדותרמי יש יותר קליטה.

18.9.26

תגובות כימיות

הגדרות:

תגובה כימית	תגובה פיזיקלית
תהליך שמתרחש בין חומרים (מגיבים תוצרים) בסוף התהליך נוצר חומר חדש.	לא נוצר חומר חדש. סתם מערבבים בין החומרים אין מפרידים בינהם. • החומרים שומרים על התכונות המקוריות שלהם.
בתגובה כימית נוצרת תרכובת או מתפרקת תרכובת	בתגובה פיזיקלית נוצרת תערובת או הפרדת תערובות למרכיבים.
השקעת אנרגיה ותהליך בלתי הפיך	התהליך הפיך
אלקטרוליזה של מים (חשמל במים ומרחקים) בעירה חלודה	הכנת סלט ירקות המסה שינוי במצב צבירה, שינוי צורה

משימה: כתבו ליד כל נוסחה כימית - תרכובת יונית או תרכובת מולקולרית.

CH_4 - מולקולרית
$C_6H_{12}O_6$ - מולקולרית
AlO - יונית
$MgCl_2$ -

יום שני 14.9.26

תרכובת מולקולרית

לתרכובת מולקולרית יש נוסחה כמות המבטאת סוג היסודות וכמות האטומים שבתרכובת.

תרכובת מולקולרית בנויה מיסודות אל-מתכתיים.

יסודות בצד ימין במדרגות בטבלה המחזורית הם אל-מתכתיים + מימן.

מולקולרי = מהמילה מולקולה

כל תרכובת מולקולרית בנויה ממולקולות

דוגמאות לתרכובת מולקולרית:

- H_2O
- CO_2
- H_2O_2

תרכובת יונית

- תרכובת יונית בנויה מיסודות מתכתיים ואל-מתכתיים.

דוגמה: $NaCl$

מלח בישול

Na - מתכת

Cl - אל-מתכת

$$\begin{tikzcd} & MgO \arrow[dl] \arrow[dr] & \\ \text{מתכת} & & \text{אל מתכת} \end{tikzcd}$$

יום שני 9.9.26

תרגום שפה כימית

1. תארו במילים את הנוסחאות הכימיות הבאות:

He אטום אחד של יסוד הליום.
$2H$ שני אטומים נפרדים של יסוד מימן.
H_2 שני אטומים מחוברים של יסוד מימן (מולקולת מימן).

יום שלישי: 8.9.26

שפה כימית:

H_2 - יסוד מימן, שני אטומים
$2H$ - יסוד מימן, 2 אטומים נפרדים.
H_2O - תרכובת - 2 אטומי מימן, אטום אחד של חמצן.
Co - יסוד קובלט (אטום אחד)
CO - תרכובת - יסוד פחמן ויסוד חמצן.
CO_2 - תרכובת - אטום של פחמן ושני אטומים של חמצן.
$C_6H_{12}O_6$ תרכובת - 6 אטומים של פחמן, 12 אטומים של מימן ו-6 אטומים של חמצן.

הערות:

* כמל יסוד מתחיל באות אנגלית גדולה. במקרה ויש אות נוספת היא קטנה.
* מספר קטן אחרי האות - מבטא כמות אטומים מחוברים.
* מולקולה - אטומים מחוברים.
* אות גדולה / אות גדולה עם קטנה - יסוד.
מספר גדול לפני האות - מספר מולקולות

עבודה בספר - 19.

1. 6 אטומים של פחמן, 12 אטומים של מימן ו-6 אטומי חמצן.
2.

Li	H
ליתיום	מימן